

命周期管理), CRM (Customer Relationship Management, 客户关系管理), SCM (Supply Chain Management, 供应链管理) 等基础技术。CPS 支撑技术主要有智能感知、嵌入式软件、数据库、人机交互、中间件、软件定义网络 (Software Defined Network, SDN)、物联网、大数据等方面技术, 提供对 CPS 应用的支撑。

21.3.2 CPS核心技术

总体来说, CPS 包含四大方面核心技术, 即感知和自动控制、工业软件、工业网络、工业云和智能服务平台相关技术。

(1) 感知和自动控制。感知和自动控制是 CPS 实现的硬件支撑。其主要有智能感知技术和虚实融合控制技术。

(2) 工业软件。工业软件固化了 CPS 计算和数据流程的规则, 是 CPS 的核心。其主要涉及嵌入式软件技术、MBD 技术、CAX/MES/ERP 软件技术等。

(3) 工业网络。工业网络是工业监测和控制数据等在人、机、物之间传输的网络载体, 其采用的接入技术主要有现场总线技术、工业以太网技术、无线技术、SDN 等。

(4) 工业云和智能服务平台。工业云和智能服务平台是 CPS 数据汇聚和支撑上层应用解决方案的基础, 对外提供资源管控和能力服务。其采用的主要技术有边缘计算技术、雾计算技术、大数据分析技术等。

21.3.3 CPS支撑技术

CPS 是处于物理、生物、工程和信息科学的交叉领域的新学科。CPS 的理论技术体系可以分层划分为感知与控制技术、传输理论与技术、支撑理论与技术和应用技术。其中, 最重要的是计算理论与技术、网络传输技术、传感器网络与普适感知技术等。

1. 计算理论与技术

计算理论与技术是 CPS 实现的根本基础。主要的计算技术包括普适计算 (Pervasive Ubiquitous Computing)、嵌入式计算 (Embedded Computing)、分布式计算 (Distributed Computing) 和云计算 (Cloud Computing)、移动计算 (Mobile Computing)、自律计算 (Autonomic Computing) 和可信计算 (Trusted Computing) 等。普适计算体现了赛博 (或信息) 空间与物理空间的融合, 与 CPS 从设计目的到工作模式都非常相似; 嵌入式计算与控制结合在一起, 通过嵌入物理系统, 实现“环境智能化”; 分布式计算是将复杂的问题分配给若干计算机来解决, 实现了计算资源共享和计算负载的均衡; 云计算是分布式计算模式的创新, 将计算、数据和应用等资源作为服务通过网络提供给租户; 自律计算也称为自主计算, 通过自配置、自恢复、自优化和自保护机制, 解决物理环境的不确定性和不可控因素对 CPS 的不利影响; 移动计算实现了可移动计算机或其他智能信息设备在无线环境下的数据传输和资源共享; 可信计算在计算和通信系统中广泛采用基于硬件的安全模块解决计算的安全问题。

2. 网络传输技术

以计算机和通信技术为基础的传输网络是实现 CPS 功能的重要基础设施。下一代互联网